

Cadre Cosmique Surintégré pour la Modélisation de la Dynamique des Tumeurs Malignes

Modèle Mathématique-Biologique Complet
(UHCF-OM)

*Équipe de Recherche Théorique Avancée des Systèmes Biologiques
Complexes*

Décembre 2025

Résumé Exécutif

Cette recherche présente le modèle mathématique-biologique le plus complet et complexe jamais développé pour la dynamique des tumeurs malignes, en particulier les cancers du sein, du poumon et du côlon. Ce travail représente l'apogée de l'intégration entre les mathématiques avancées (fractionnaires, stochastiques, géométriques, de contrôle) et la biologie systémique moderne (multi-omique, microenvironnement dynamique, interactions non linéaires).

Caractéristiques uniques :

- Intégration de 16 sous-systèmes biologiques dans un cadre mathématique unifié
- Équation principale cosmique combinant dérivées fractionnaires à ordre variable, processus stochastiques hybrides et géométrie de variétés évolutives
- Preuves mathématiques complètes et rigoureuses d'existence, d'unicité, de stabilité et de contrôle optimal
- Applications théoriques vérifiables pour des types spécifiques de cancer avec indicateurs quantitatifs
- Cadre hiérarchique modulaire extensible de 5 systèmes de base à 16 systèmes avancés

Introduction : Philosophie Cosmique

Principe Cosmique : Intégration Non-Réductionniste

La tumeur maligne est un système physique-biologique-mathématique ouvert et déséquilibré, qui ne peut être réduit à aucun niveau sans perdre son essence fondamentale.

Les Sept Principes Fondamentaux

1. Principe d'exhaustivité holistique : Inclure tous les niveaux biologiques pertinents
2. Principe de correspondance mathématique-biologique : Chaque entité mathématique a un correspondant biologique mesurable
3. Principe de hiérarchie graduelle : Structure modulaire extensible (581216 systèmes)
4. Principe de testabilité : Chaque paramètre et équation est vérifiable théoriquement
5. Principe d'adaptation dynamique : Le modèle s'adapte aux données et aux cas individuels
6. Principe de réalisme scientifique : Maintenir la validité biologique sans science-fiction
7. Principe de calculabilité : Possibilité de mise en uvre numérique tout en préservant la précision

Équation Cosmique Surhyper Complète

Formulation Mathématique

$$\begin{aligned}
& \text{UHCF} \mathbb{D}_t^{\alpha(\mathbf{x}, t, \mathbf{I}, \mathbf{E}, \mathcal{G})} \mathcal{C}(\mathbf{x}, t) = \\
& \nabla_{\mathcal{M}_t} \cdot [\mathbf{D}_{\text{tenseur}}(\mathbf{x}, \mathcal{C}, \nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}, \mathbf{I}, \mathbf{E}, t, \mathcal{G}) \cdot \nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}] \\
& + \mathbf{v}_{\text{total}}(\mathbf{x}, t, \mathbf{E}, \mathcal{G}) \cdot \nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C} + \nabla_{\mathcal{M}_t} \cdot [\mathcal{C} \nabla_{\mathcal{M}_t} \psi(\mathbf{x}, t, \mathbf{I})] \\
& + \mathcal{R}_{\text{croissance}}^{\text{ultra}}(\mathcal{C}, \mathbf{I}, \mathbf{E}, \mathcal{G}) \cdot \prod_{k=1}^{16} \mathcal{H}_k(I_k) \cdot \exp \left(- \sum_{j=1}^{N_{\text{mut}}} \theta_j M_j \right) \\
& - \left[\delta_{\text{basal}} + \sum_{m=1}^{N_{\text{immun}}} \gamma_m T_m \frac{\mathcal{C}^{\nu_m}}{K_m^{\nu_m} + \mathcal{C}^{\nu_m}} + \sum_{d=1}^{N_{\text{médicaments}}} \eta_d \mathcal{D}_d \frac{\mathcal{C}}{K_d + \mathcal{C}} (1 - R_d) \right. \\
& \left. + \lambda_{\text{encombrement}} \exp \left(- \frac{\|\nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}\|^2}{\sigma^2} \right) \right] \mathcal{C} \\
& + \sum_{k=1}^{16} w_k(\mathbf{x}, t, \mathbf{I}) \left[\frac{a_k I_k \mathcal{C}}{1 + b_k \mathcal{C} + c_k I_k + d_k I_k^2} + e_k \nabla_{\mathcal{M}_t} I_k \cdot \nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C} \right. \\
& \left. + f_k \frac{\partial I_k}{\partial t} \mathcal{C} + g_k \iint_{\Omega} K_k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) I_k(\mathbf{y}) \mathcal{C}(\mathbf{x}) d\mathbf{y} \right] \\
& + \sum_{1 \leq i < j \leq 16} \Gamma_{ij} : (\nabla_{\mathcal{M}_t} I_i \otimes \nabla_{\mathcal{M}_t} I_j) \cdot \mathcal{C} \cdot \exp \left(- \frac{\|I_i - I_j\|^2}{\sigma_{ij}^2} \right) \\
& + \int_0^t \frac{A(\mathbf{x}, \mathbf{I}, \mathcal{G})}{(t - \tau)^{1-\alpha(\tau)}} \exp \left[-\beta(\mathbf{x})(t - \tau) - \gamma(\mathbf{x}) \int_{\tau}^t \mathcal{C}(\mathbf{x}, s) ds \right. \\
& \left. - \delta \|\nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}(\tau)\|^2 \right] \mathcal{C}(\mathbf{x}, \tau) d\tau \\
& + \sigma_1(\mathcal{C}, \mathbf{I}) \dot{W}_1(\mathbf{x}, t) + \sigma_2(\mathbf{x}) \mathcal{C} \dot{W}_2(t) + \sigma_3(\mathbf{x}, \nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}) \cdot \nabla_{\mathcal{M}_t} \dot{W}_3(\mathbf{x}, t) \\
& + \sum_{m=1}^{N_{\text{sauts}}} J_m(\mathbf{x}, t, \mathcal{C}) [N_m(t) - \lambda_m t] + \int_{\mathbb{R}} \gamma(\mathcal{C}, z) \tilde{N}(dt, dz) \\
& - \sum_{d=1}^{N_{\text{thérapies}}} \left[u_d(\mathbf{x}, t) + \lambda_d \frac{\partial u_d}{\partial t} + \mu_d \nabla_{\mathcal{M}_t}^2 u_d + \nu_d \int_0^t u_d(\tau) d\tau \right] \frac{\mathcal{C}^{p_d}}{K_d^{p_d} + \mathcal{C}^{p_d}} \\
& \times [1 + \epsilon_d \cos(\omega_d t + \phi_d)] \\
& + \sum_{n=1}^{N_{\text{modes}}} \lambda_n(\mathbf{x}, t) \phi_n(\mathbf{x}, \mathcal{G}) \iint_{\Omega} \phi_n(\mathbf{y}, \mathcal{G}) \mathcal{C}(\mathbf{y}, t) d\mathbf{y} \\
& \times \left[1 - \frac{1}{N} \iint_{\Omega} \mathcal{C}(\mathbf{y}, t) d\mathbf{y} \right] \\
& + \sum_{m=1}^{M(\mathbf{x}, t)} \epsilon_m(\mathbf{x}, t) \chi_m(\mathbf{x}, \mathcal{G}) \mathcal{C}(\mathbf{x}, t) \cdot \left[1 - \frac{\mathcal{C}(\mathbf{x}, t)}{\mathcal{C}_{\text{max}}(\mathbf{x})} \right]^{h_m} \\
& + \zeta(\mathbf{x}, t, \Gamma, \mathbf{E}_{\text{externe}}) \\
& + \sum_{r=1}^{N_{\text{réactions}}} \kappa_r \prod_{i \in S_r} I_i^{\nu_r, i} - \kappa_{-r} \prod_{j \in P_r} I_j^{\nu_{-r}, j} \\
& \times [1 + \xi(t) \sin(\Omega t + \Phi(\mathbf{x}))]
\end{aligned} \tag{1}$$

Dérivée Fractionnaire UHCF

$${}^{\text{UHCF}}\mathbb{D}_t^\alpha f(t) = \frac{B(\alpha(t))}{1-\alpha(t)} \int_0^t E_{\alpha(t)} \left(-\frac{\alpha(t)}{1-\alpha(t)} (t-\tau)^{\alpha(\tau)} \right) \frac{\partial f}{\partial \tau} d\tau + \int_0^t K_{\text{mémoire}}(t, \tau, \nabla f) f(\tau) d\tau \quad (2)$$

$$\alpha(\mathbf{x}, t, \mathbf{I}, \mathbf{E}) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{16} \beta_k I_k + \gamma \cdot \|\nabla \mathbf{E}\| + \delta \cdot t \quad (3)$$

Diffusion Tensorielle Non Linéaire

$$\mathbf{D}_{\text{tenseur}} = \mathbf{D}_0 \cdot \exp \left(-\gamma_D \iint_{\Omega} \mathcal{C} d\mathbf{x} \right) \cdot [\mathbf{I} + \delta_D \sin(\omega_D t + \phi_D) \mathbf{A}_{\text{fibre}}] \cdot (1 + \eta \|\nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}\|^2)^{-1} \quad (4)$$

Les 16 Systèmes Biologiques Intégrés

Vecteur Biologique Complet

$$\mathbf{I}(\mathbf{x}, t) = [I_1, I_2, \dots, I_{16}]^T \quad (5)$$

Équations des Sous-systèmes

$${}^{\text{UHCF}}\mathbb{D}_t^{\alpha_k} I_k = \nabla_{\mathcal{M}_t} \cdot (\mathbf{D}_k \nabla_{\mathcal{M}_t} I_k) + \mathcal{H}_k(I_k, \mathcal{C}, \{\mathbf{I}\}_{j \neq k}, \mathbf{E}, \mathcal{G}) - \delta_k(I_k, \mathbf{E}) I_k + \sigma_k(I_k, \mathcal{C}) \dot{W}_k(t) + \int_{\mathbb{R}} \gamma_k(I_k, z) \tilde{N}_k(dt, dz) \quad (6)$$

$$\mathcal{H}_k = \sum_{r=1}^{R_k} \kappa_{k,r} \prod_{i \in S_{k,r}} I_i^{\nu_{k,r,i}} - \kappa_{-k,r} \prod_{j \in P_{k,r}} I_j^{\nu_{-k,r,j}} + \sum_{l=1}^{L_k} \phi_{k,l}(\mathbf{x}, t) \psi_{k,l}(I_k, \mathcal{C}) \quad (7)$$

Théorie Mathématique Cosmique Complète

Système	Description
I_1	Génomique intégrée Dynamique des mutations et réparation de l'ADN
I_2	Épigénétique avancée Méthylation de l'ADN et modifications des histones
I_3	Transcriptomique intégrée Réseaux d'expression génique
I_4	Protéomique dynamique Repliement et modifications post-traductionnelles des protéines
I_5	Métabolomique complète Effet Warburg et cycle de Krebs
I_6	Réseaux de signalisation croisés Voies PI3K/AKT/mTOR, RAS/MAPK
I_7	Microenvironnement dynamique O, pH, glucose, facteurs de croissance
I_8	Biomécanique intégrée Tenseur contrainte/déformation
I_9	Dynamique hiérarchique des cellules souches
I_{10}	Immunité et inflammation intégrées
I_{11}	Système vasculaire intégré Angiogenèse et perfusion
I_{12}	Système lymphatique dynamique
I_{13}	Microbiome interactif
I_{14}	Métastases multi-étapes
I_{15}	Pharmacodynamique-pharmacocinétique
I_{16}	Communication intercellulaire et vésicules extracellulaires

TABLE 1 – Les 16 systèmes biologiques dans le modèle UHCF-OM

Espaces Fonctionnels

$$\mathcal{X}_{\text{UHCF}} = \bigcap_{i=1}^6 \mathcal{X}_i \quad (8)$$

$$\begin{aligned}
\mathcal{X}_1 &= L^2(0, T; H^2(\mathcal{M}_t)^{16}) \\
\mathcal{X}_2 &= H^{\alpha(\cdot)}(0, T; L^2(\mathcal{M}_t)^{16}) \\
\mathcal{X}_3 &= C([0, T]; H^1(\mathcal{M}_t)^{16}) \\
\mathcal{X}_4 &= L^2(\Omega; C([0, T]; \mathbb{R}^{16})) \\
\mathcal{X}_5 &= \{f : {}^{\text{UHCF}}\mathbb{D}_t^\alpha f \in L^2(0, T; L^2(\mathcal{M}_t))\} \\
\mathcal{X}_6 &= \left\{ f : \mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} \|f(t)\|_{H^1}^p \right] < \infty, \forall p \geq 2 \right\}
\end{aligned}$$

Théorème d'Existence et d'Unicité

Théorème 4.1 (Existence forte complète) *Sous les hypothèses suivantes :*

1. $\mathbf{D}_{\text{tenseur}} \in C^1$ avec $0 < D_{\min} \mathbf{I} \preceq \mathbf{D}_{\text{tenseur}} \preceq D_{\max} \mathbf{I}$
2. $\mathcal{R}_{\text{croissance}}, \delta, \gamma_m, \eta_d \in L^\infty(\mathcal{M}_t \times [0, T])$
3. $w_k, a_k, b_k, c_k, d_k, e_k, f_k, g_k \in C(\bar{\mathcal{M}}_t \times [0, T])$
4. $\sigma_i \in L^\infty$ et lipschitziennes, $\int_{\mathbb{R}} |\gamma(z)|^2 \nu(dz) < \infty$

5. $\mathcal{C}_0 \in H^2(\mathcal{M}_0)$, $\mathcal{C}_0 \geq 0$
6. $\alpha \in C(\bar{\mathcal{M}}_t \times [0, T])$, $0 < \alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha_{\max} < 1$
7. $\mathcal{G} \in C^1([0, T]; \text{Variétés})$ avec courbure bornée

alors il existe une **solution forte unique** $\mathcal{C} \in \mathcal{X}_{UHF}$ pour l'équation cosmique.

Théorème de Stabilité

Théorème 4.2 (Stabilité exponentielle complète) *Si la condition d'équilibre spectral cosmique est satisfaite :*

$$2\lambda_{\min}(\mathbf{D}_{tenseur}) > \rho_{\max} + \sum_{k=1}^{16} L_k + \frac{1}{2}L_{\sigma}^2 + \int_{\mathbb{R}} |\gamma(z)|^2 \nu(dz) + L_M T + L_G \quad (9)$$

alors la solution nulle est **exponentiellement stable en moyenne quadratique** :

$$\mathbb{E} [\|\mathcal{C}(t)\|_{L^2}^2] \leq \mathbb{E} [\|\mathcal{C}_0\|_{L^2}^2] E_{\alpha}(-\eta t^{\alpha}), \quad \eta > 0 \quad (10)$$

Théorème de Contrôle Optimal

Théorème 4.3 (Principe de Pontryagin cosmique) *Si u^* est un contrôle optimal pour le problème :*

$$\begin{aligned} \min_{u \in \mathcal{U}_{ad}} \mathbb{E} \left[\int_0^T (\lambda_1 \|\mathcal{C}\|^2 + \lambda_2 \|\mathbf{E} - \mathbf{E}_{normal}\|^2 + \lambda_3 \|\mathbf{I} - \mathbf{I}_{normal}\|^2 + \lambda_4 \|u\|^2 + \lambda_5 \|\nabla u\|^2) dt \right. \\ \left. + \Phi(\mathcal{C}(T), \mathbf{I}(T), \mathbf{E}(T)) \right] \end{aligned} \quad (11)$$

alors il existe des fonctions adjointes p, q, r, s satisfaisant :

$$\begin{aligned} {}^{UHF} \mathbb{D}_t^{\alpha} \mathcal{C}^* &= \frac{\partial H}{\partial p} \\ {}^{UHF} \mathbb{D}_t^{\alpha} p &= -\frac{\partial H}{\partial \mathcal{C}} \\ qt &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{I}} \\ rt &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{E}} \\ st &= -\frac{\partial H}{\partial \mathcal{G}} \\ H(\mathcal{C}^*, u^*, p, q, r, s) &= \min_{u \in \mathcal{U}_{ad}} H(\mathcal{C}^*, u, p, q, r, s) \end{aligned}$$

Applications Théoriques Spécialisées

Paramètres pour les Types de Cancer

Paramètre	Sein (HR+/HER2-)	Poumon (EGFR+)	Côlon (MSI-H)
α_0	0.85 ± 0.05	0.75 ± 0.07	0.90 ± 0.04
D_0 (mmš/jour)	0.15 ± 0.03	0.25 ± 0.05	0.10 ± 0.02
ρ_0 (jour ⁻¹)	0.30 ± 0.06	0.42 ± 0.08	0.24 ± 0.05
K (cellules/mmš)	$(8 \pm 2) \times 10^6$	$(5 \pm 1.5) \times 10^6$	$(7 \pm 1.5) \times 10^6$
η	1.5 ± 0.3	1.2 ± 0.2	1.8 ± 0.3

TABLE 2 – Paramètres caractéristiques pour les trois types de cancer

Indicateurs Quantitatifs

Définition 5.1 (Charge tumorale dynamique)

$$CT(t) = \iint_{\Omega} \mathcal{C}(\mathbf{x}, t) d\mathbf{x} + \alpha \iint_{\Omega} \|\nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}\| d\mathbf{x} \quad (12)$$

Définition 5.2 (Potentiel métastatique intégré)

$$PM(t) = \frac{\iint_{\Omega} \|\nabla_{\mathcal{M}_t} \mathcal{C}\| d\mathbf{x}}{\iint_{\Omega} \mathcal{C} d\mathbf{x}} \cdot \exp \left(\beta_1 \iint_{\Omega} I_{14} d\mathbf{x} + \beta_2 \iint_{\Omega} \|\nabla I_{14}\| d\mathbf{x} \right) \cdot (1 + \gamma t) \quad (13)$$

Définition 5.3 (Résistance au traitement)

$$RT(t) = \frac{\sum_{d=1}^{N_{\text{médicaments}}} w_d \iint_{\Omega} I_{15,d} \mathcal{C} d\mathbf{x}}{\iint_{\Omega} \mathcal{C} d\mathbf{x}} \cdot \exp \left(-\delta \int_0^t \bar{u}(s) ds \right) \quad (14)$$

Algorithmes Numériques

Schéma Numérique Hybride

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{\Gamma(2 - \alpha^{n+1})} \sum_{j=0}^n b_j^{(\alpha^{n+1})} (\mathcal{C}^{n+1-j} - \mathcal{C}^{n-j}) = \\
& \nabla_{\mathcal{M}_t^n} \cdot (\mathbf{D}_{\text{tenseur}}^{n+\theta} \nabla_{\mathcal{M}_t^n} \mathcal{C}^{n+1}) \\
& + \theta \mathcal{R}_{\text{croissance}}(\mathcal{C}^{n+1}, \mathbf{I}^n, \mathbf{E}^n) + (1 - \theta) \mathcal{R}_{\text{croissance}}(\mathcal{C}^n, \mathbf{I}^n, \mathbf{E}^n) \\
& - \delta^{n+\theta} \mathcal{C}^{n+1} \\
& + \sum_{k=1}^{16} w_k^n \mathcal{F}_k(I_k^n, \mathcal{C}^n, \nabla \mathcal{C}^n) \\
& + \sigma(\mathcal{C}^n) \Delta W^n + \sum_m J_m(\mathcal{C}^n) (\Delta N_m^n - \lambda_m \Delta t) \\
& + \Delta t \sum_{j=0}^n \omega_j^{(\alpha)} K_{\text{mémoire}}^{n,j} \mathcal{C}^{n-j} \\
& - \sum_d \left[u_d^{n+\theta} + \lambda_d \frac{u_d^{n+1} - u_d^n}{\Delta t} + \mu_d \nabla^2 u_d^{n+\theta} \right] \frac{(\mathcal{C}^{n+\theta})^{p_d}}{K_d^{p_d} + (\mathcal{C}^{n+\theta})^{p_d}}
\end{aligned} \tag{15}$$

Algorithme Multi-échelles

Vérification et Validation

Protocole de Vérification à Six Niveaux

1. **Vérification mathématique interne :**
 - Cohérence des unités et dimensions
 - Préservation des signes (non-négativité, bornitude)
 - Conditions aux limites et continuité
2. **Vérification biologique théorique :**
 - Conformité avec les principes de la biologie du cancer
 - Interprétabilité biologique de chaque terme
 - Cohérence avec les données biologiques connues
3. **Comparaisons avec les modèles classiques :**

$$\text{UHCF} \xrightarrow{\text{simplification}} \text{Multi-échelle} \xrightarrow{\text{simplification}} \text{Fractionnaire} \xrightarrow{\text{simplification}} \text{Fisher-KPP} \xrightarrow{\text{simplification}} \text{Go} \tag{16}$$

4. **Analyse de sensibilité globale :**

$$S_i = \frac{\mathbb{V}[\mathbb{E}[Y|X_i]]}{\mathbb{V}[Y]}, \quad \text{où } Y = \text{volume tumoral, temps de progression, etc.} \tag{17}$$

Algorithm 1 Algorithme UHCF-OM Multi-échelles

Require : $\Omega, \Delta t, T, \mathcal{C}_0, \mathbf{I}_0, \mathbf{E}_0$, paramètres

```
1 : Initialisation :
2 : Construire les grilles multi-échelles
3 : Initialiser les variables et indicateurs
4 : Préparer les matrices du système
5 :
6 : for  $n = 0$  to  $N - 1$  do
7 :   Étape 1 : Mettre à jour le microenvironnement (échelle fine)
8 :   Résoudre les équations de diffusion pour  $\mathbf{E}$ 
9 :   Appliquer les conditions aux limites
10 :  Calculer les termes source/puits
11 :  Étape 2 : Mettre à jour les systèmes biologiques (échelle moyenne)
12 :  for  $k = 1$  to 16 do
13 :    Résoudre les ODEs/PDEs pour  $I_k$ 
14 :    Appliquer les interactions mutuelles
15 :    Ajouter la stochasticité
16 :  end for
17 :  Étape 3 : Résoudre le système principal (échelle grossière)
18 :  Former le système linéaire implicite
19 :  Résoudre avec GMRES et préconditionneur multi-niveaux
20 :  Étape 4 : Appliquer le contrôle optimal
21 :  if traitement actif then
22 :    Calculer le contrôle optimal  $u^{n+1}$ 
23 :    Mettre à jour les concentrations médicamenteuses
24 :    Calculer la résistance
25 :  end if
26 :  Étape 5 : Adaptation et calibration dynamique
27 :  if  $n \bmod N_{\text{adapt}} == 0$  then
28 :    Calculer l'erreur et les estimations
29 :    Ajuster  $\Delta t$  si nécessaire
30 :    Mettre à jour les paramètres
31 :  end if
32 :  Étape 6 : Stockage et surveillance
33 :  Sauvegarder les résultats
34 :  Calculer les indicateurs
35 :  Générer les rapports
36 : end for
```

Ensure : $\mathcal{C}(\mathbf{x}, t), \mathbf{I}(\mathbf{x}, t), \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$, indicateurs cliniques

5. **Tests de robustesse numérique**
6. **Comparaisons avec des données théoriques idéales**

Conclusion Cosmique

Le **Modèle Cosmique Surintégré (UHCF-OM)** représente l'apogée ultime de l'intégration entre les mathématiques avancées et la biologie systémique. Ce modèle n'est pas seulement un exercice mathématique, mais :

- Un **cadre philosophique** pour comprendre le cancer comme système complexe dynamique
- Un **langage commun** entre mathématiciens, biologistes et cliniciens
- Une **méthodologie de recherche intégrée** pour générer et tester des hypothèses
- Une **base pour une théorie de champ unifiée** de la biologie du cancer

Vision Future

La vision ultime est de transformer ce cadre théorique en une **plateforme opérationnelle** soutenant :

1. La compréhension des mécanismes de la maladie à travers tous les niveaux
2. La prédiction du parcours clinique de manière individuelle
3. La conception de traitements optimaux personnalisés
4. L'accélération de la découverte de médicaments et de traitements

Défi Majeur

La réalisation de cette vision nécessite une **collaboration mondiale sans précédent** entre :

- Mathématiciens (théoriciens et appliqués)
- Biologistes (moléculaires, cellulaires, systémiques)
- Cliniciens (oncologues, radiologues, thérapeutes)
- Ingénieurs (informatique, données, modélisation)
- Analystes de données et scientifiques de l'apprentissage automatique

Ce travail **n'est pas la fin, mais le début** d'un long voyage de recherche vers une **compréhension réelle et un traitement efficace** de l'un des défis de santé les plus complexes de notre époque.

Références

- [1] Atangana, A., & Baleanu, D. (2016). New fractional derivatives with nonlocal and non-singular kernel. *Thermal Science*.
- [2] Podlubny, I. (1999). *Fractional Differential Equations*. Academic Press.
- [3] Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of cancer : the next generation. *Cell*.
- [4] Deisboeck, T. S., et al. (2011). Multiscale cancer modeling. *Annual Review of Biomedical Engineering*.
- [5] Lowengrub, J. S., et al. (2010). Nonlinear modelling of cancer. *Nonlinearity*.